Corrigé – Calcul littéral : reprendre le MT2

Parcours A – Approfondir

Corrigé détaillé, à lire **après** avoir cherché la fiche. Chaque énoncé est rappelé. Les encadrés signalent la **méthode**, la **rigueur de rédaction** attendue et les **erreurs à éviter** : ce sont celles qui ont été relevées dans les copies du mini-test 2. Comparez votre rédaction, pas seulement le résultat.

Partie commune 1 – « $2x$ est-il positif ? »

1

Énoncé Compléter le tableau des valeurs de $2x$, $-4x$, $-4x+8$ et x^2 pour $x = -3\,;\,-1\,;\,0\,;\,2$ et 5.

x	-3	-1	0	2	5
$2x$	-6	-2	0	4	10
$-4x$	12	4	0	-8	-20
$-4x+8$	20	12	8	0	-12
x^2	9	1	0	4	25

Exemple de calcul détaillé : pour $x=-3$, $-4x+8 = -4\times(-3)+8 = 12+8 = 20$.

Vigilance – erreur à éviter x^2 pour $x=-3$: $(-3)^2 = (-3)\times(-3) = 9$. Le carré d'un nombre négatif est positif.

2

Énoncé L'expression $2x$ est-elle toujours positive ? L'expression $-4x$ est-elle toujours négative ? Justifier avec le tableau.

Non dans les deux cas. Pour $x=-3$, $2x=-6$ est négatif ; pour $x=-3$ encore, $-4x=12$ est positif.
Le signe de $2x$ est celui de x (on multiplie par 2, qui est positif) : $2x$ est négatif si $x<0$, nul si $x=0$, positif si $x>0$. Le signe de $-4x$ est le *contraire* de celui de x (on multiplie par -4, qui est négatif).

Vigilance – erreur à éviter Le signe « $-$ » écrit devant $4x$ ne dit pas que la *valeur* de $-4x$ est négative : tout dépend de x. C'est l'erreur qui a conduit beaucoup de copies du MT2 à une conclusion unique (« $A>B$ pour tout réel x ») là où il fallait distinguer des cas.

Conclusion. $2x$ n'est pas toujours positive et $-4x$ n'est pas toujours négative : leur signe dépend de celui de x. Un seul contre-exemple suffit à le prouver.

3

Énoncé Pour quelle valeur de x l'expression $-4x+8$ vaut-elle 0 ? Quel est son signe avant cette valeur ? après ?

$$-4x+8=0 \iff -4x=-8 \iff x=\frac{-8}{-4}=2.$$

Le tableau montre que $-4x+8$ est positive pour $x=-3$, -1, 0 (avant 2) et négative pour $x=5$ (après 2).

Pour aller plus loin Le tableau *illustre* ; voici la justification pour *tout* x. Si $x<2$, en multipliant par -4, qui est négatif, l'ordre change : $-4x>-8$, donc $-4x+8>0$. De même, si $x>2$, alors $-4x<-8$, donc $-4x+8<0$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Conclusion. $-4x+8$ s'annule pour $x=2$; elle est positive pour $x<2$ et négative pour $x>2$.

4

Énoncé Quelle expression du tableau est toujours positive ou nulle ? Pourquoi ?

C'est x^2. En effet $x^2 = x \times x$ est le produit de deux nombres de même signe : il est positif, et nul seulement pour $x=0$.

Conclusion. Pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$.

Partie commune 2 – Racines carrées

Propriété utilisée Pour $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; en particulier $\sqrt{k^2 \times b} = k\sqrt{b}$ pour $k \geqslant 0$.

5

Énoncé Pourquoi $\sqrt{72} = 9\sqrt{8}$ est-il faux ? Pourquoi $3\sqrt{8}$ n'est-il pas terminé ? Écrire $\sqrt{72}$ correctement.

$9\sqrt{8}$ **est faux.** On a bien $72 = 9 \times 8$, mais $\sqrt{72} = \sqrt{9} \times \sqrt{8} = 3\sqrt{8}$: le 9 est sorti de la racine *sans* qu'on prenne sa racine. Vérification par le carré : $(9\sqrt{8})^2 = 81 \times 8 = 648 \neq 72$.

$3\sqrt{8}$ **est juste mais pas terminé**, car $8 = 4 \times 2$ contient encore le carré parfait 4 : $3\sqrt{8} = 3 \times \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 3 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

Directement, avec le plus grand carré parfait qui divise 72, c'est-à-dire 36 :

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Vérification : $(6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72$.

Méthode Chercher le **plus grand** carré parfait qui divise le nombre (dans la liste 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100…, en partant des plus grands). Si on en a pris un trop petit, on recommence sur ce qui reste sous la racine.

Conclusion. $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

6 (TD, ex. 3)

Énoncé Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible : $\sqrt{48}$; $\sqrt{98}$; $\sqrt{175}$; $\sqrt{300}$; $\sqrt{12}+\sqrt{75}$.

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3} \qquad \sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2} \qquad \sqrt{175} = \sqrt{25 \times 7} = 5\sqrt{7} \qquad \sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = 10\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} + \sqrt{75} = \sqrt{4 \times 3} + \sqrt{25 \times 3} = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}.$$

Vigilance – erreur à éviter $\sqrt{48} = \sqrt{4 \times 12} = 2\sqrt{12}$ n'est pas terminé : 12 contient encore 4. Et $\sqrt{12} + \sqrt{75} \neq \sqrt{87}$: on ne peut additionner que des racines *identiques* ($2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$, comme $2x + 5x = 7x$).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Parcours A – Approfondir : choisir, justifier, généraliser

7 (TD, ex. 34)

Énoncé On pose $M = x^2 + 2x + 5$ et $N = (x+1)^2$. Rédiger une solution complète pour comparer M et N pour tout réel x.

Exemple de rédaction complète :

Soit x un réel. Pour comparer M et N, on étudie le signe de $M - N$.

$$M - N = (x^2 + 2x + 5) - (x+1)^2 = x^2 + 2x + 5 - (x^2 + 2x + 1) = x^2 + 2x + 5 - x^2 - 2x - 1 = 4.$$

Comme $4 > 0$, on a $M - N > 0$, donc $M > N$. Ce résultat ne dépend pas de x, car la différence est une constante.

Conclusion. Pour tout réel x, $M > N$.

Rigueur de rédaction Une rédaction complète comporte : la variable introduite, la méthode annoncée (signe de la différence), le calcul avec ses parenthèses, et une phrase de conclusion qui dit « pour tout réel x ».

8 (TD, ex. 24)

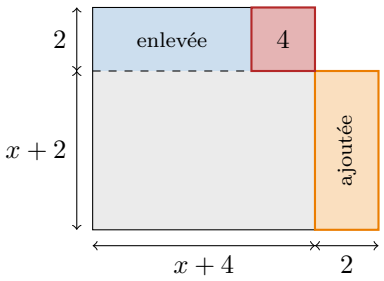
Énoncé Deux rectangles ont pour aires $A = (x+6)(x+2)$ et $B = (x+4)^2$. a) Développer A et B. b) Les comparer sans choisir de valeur de x. c) Faire un petit schéma qui explique l'écart trouvé.

Les longueurs doivent être positives : on prend $x > -2$.

a) $A = (x+6)(x+2) = x^2 + 2x + 6x + 12 = x^2 + 8x + 12$ et $B = (x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$.

b) $A - B = (x^2 + 8x + 12) - (x^2 + 8x + 16) = -4$. Comme $-4 < 0$, on a $A < B$, et l'écart vaut toujours 4.

c) On part du carré de côté $x + 4$. Pour obtenir le rectangle, on enlève une bande de largeur 2 en haut, puis on ajoute une bande de largeur 2 à droite. La bande enlevée mesure $x + 4$ de long, la bande ajoutée seulement $x + 2$: il manque exactement un petit carré 2×2, d'aire 4.



carré B : de côté $x + 4$

rectangle A : $(x+6) \times (x+2)$,
partie grise + bande orange
bande enlevée = bande ajoutée
+ le carré rouge d'aire 4

Conclusion. Pour tout $x > -2$, $A = B - 4$: le rectangle a toujours une aire inférieure de 4 à celle du carré.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

9

Énoncé Comparer $A = (x+3)^2$ et $B = (x+1)(x+5) + x$ selon les valeurs de x. Qu'est-ce qui change par rapport à la question 8 ?

$A = x^2 + 6x + 9$ et $B = x^2 + 5x + x + 5 + x = x^2 + 7x + 5$, donc

$$A - B = (x^2 + 6x + 9) - (x^2 + 7x + 5) = x^2 + 6x + 9 - x^2 - 7x - 5 = -x + 4.$$

$-x + 4 = 0 \iff x = 4$; si $x < 4$, $-x > -4$ donc $-x + 4 > 0$; si $x > 4$, $-x + 4 < 0$.

Conclusion. $A > B$ si $x < 4$; $A = B$ si $x = 4$; $A < B$ si $x > 4$.

Ce qui change : à la question 8, les termes en x s'annulaient et la différence était une constante, donc une seule conclusion. Ici le terme $+x$ ajouté à B empêche cette simplification : la différence $-x + 4$ dépend de x, il faut **conclure par cas**.

10

Énoncé Inventer deux expressions A et B, l'une au moins contenant un carré, telles que $A - B$ soit positive pour $x < 3$ et négative pour $x > 3$. Vérifier par le calcul.

Plusieurs réponses sont possibles. Méthode : on choisit d'abord la différence voulue, par exemple $A - B = 3 - x$ (nulle en 3, positive avant, négative après), puis on choisit A et on en déduit $B = A - (3 - x)$.
Avec $A = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$, on prend $B = x^2 + 2x + 1 - 3 + x = x^2 + 3x - 2$.
Vérification : $A - B = (x+1)^2 - (x^2 + 3x - 2) = x^2 + 2x + 1 - x^2 - 3x + 2 = -x + 3$, qui s'annule pour $x = 3$.
Pour $x = 0$: $A = 1$, $B = -2$, $A - B = 3 > 0$. Pour $x = 4$: $A = 25$, $B = 26$, $A - B = -1 < 0$.

Vigilance – erreur à éviter La différence $x - 3$ aurait les signes *inverses* (négative avant 3) : c'est $3 - x$, de coefficient négatif, qu'il faut viser.

11 (TD, ex. 32, défi)

Énoncé Pour $a > 0$ et $b > 0$, on veut comparer $\dfrac{a+b}{2}$ et $\sqrt{ab}$. a) Développer $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$. b) En déduire que $a + b - 2\sqrt{ab} \geqslant 0$. c) Conclure.

a) Avec l'identité $(u - v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$, $u = \sqrt{a}$ et $v = \sqrt{b}$:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b,$$

car $(\sqrt{a})^2 = a$, $(\sqrt{b})^2 = b$ et $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ pour $a, b > 0$.
b) Un carré est toujours positif ou nul : $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geqslant 0$, donc $a + b - 2\sqrt{ab} \geqslant 0$.
c) On en déduit $a + b \geqslant 2\sqrt{ab}$, puis, en divisant par $2 > 0$, $\dfrac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$. L'égalité a lieu seulement si $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 0$, c'est-à-dire si $a = b$.

Conclusion. Pour $a > 0$ et $b > 0$, $\dfrac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$, avec égalité si et seulement si $a = b$. (La moyenne « ordinaire » de deux nombres positifs dépasse leur moyenne « géométrique ».)

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Question de sortie (commune)

Énoncé Comparer $A = (x+1)^2$ et $B = x^2 + 5$ selon les valeurs de x.

Pour tout réel x :

$$A - B = (x+1)^2 - (x^2+5) = x^2 + 2x + 1 - x^2 - 5 = 2x - 4.$$

$2x - 4 = 0 \iff x = 2$. Si $x < 2$, $2x < 4$ donc $2x - 4 < 0$; si $x > 2$, $2x - 4 > 0$. (Tests : pour $x = 0$, $A - B = -4$; pour $x = 3$, $A - B = 2$.)

Conclusion. $A < B$ si $x < 2$; $A = B$ si $x = 2$; $A > B$ si $x > 2$.

À retenir

Comparer A et B pour tout réel x : calculer $A - B$ en écrivant B **entre parenthèses** ; réduire ; étudier le signe de $A - B$, qui dépend souvent de x (valeur qui l'annule, signe de chaque côté) ; conclure par cas. Si $A - B$ est constant, une seule conclusion suffit.

Un exemple numérique ne compare pas pour tout x et ne démontre rien ; il suffit en revanche pour *réfuter* une propriété.

Racine carrée : sortir le **plus grand** carré parfait ($\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0